

اسم المدرسة :

رقم المركز :

المادة : الكيمياء

الاسم :

رقم الجلوس :

بسم الله الرحمن الرحيم

لاستعمال الكترول

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٧م

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الكيمياء

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجّل بكراصة الإجابة جميع المسودّات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصّص له .
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الالكترونية .

* تنبيه للممتحنين :

- عدد أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ١١ صفحة (صفحة ٢ - ١٢) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظللة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

(١) املأ الأماكن الشاغرة بالكلمات أو العبارات المناسبة :

أ- العلم الذي يهتم بدراسة التغيرات في الطاقة المصاحبة للتحويلات الكيميائية أو الفيزيائية للمادة يسمى علم

ب- طاقة الإلكترون هي الطاقة الناتجة من قوة جذب النواة للإلكترون ، وكلما (بعد/قرب) الإلكترون عن النواة كانت أكبر .

ج- تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بـ تركيز المادة/المواد المتفاعلة .

د- تسمى الطاقة الابتدائية التي تمكن جزيئات المواد المتفاعلة من التصادم الفعال بـ

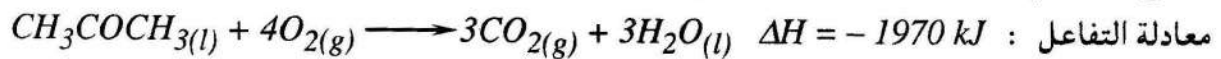
هـ- تهتم الكيمياء النووية بدراسة ما يحدث من تغيرات في

و- كل سلاسل التحلل الإشعاعي تنتهي بنظائر لعنصر

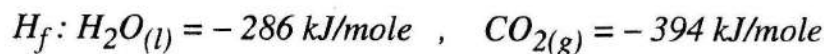
(٢) عند تحليل ٢ مول من بلورات كلورات البوتاسيوم إلى كلوريد البوتاسيوم والأكسجين عند ثبات الضغط ودرجة الحرارة نتجت ٤٤.٧ كيلو جول من الطاقة الحرارية . اكتب معادلة كيميائية - حرارة للتفاعل المذكور .

(٣) إذا كانت حرارة احتراق مول من الأستون CH_3COCH_3 ، عند درجة حرارة ٢٥[°] مئوية وضغط جوي واحد ،

لينتج غاز ثاني أكسيد الكربون والماء تساوي - ١٩٧٠ كيلوجول . احسب حرارة تكوين الأستون .



علماً بأن حرارة التكوين (كيلوجول/مول) كالتالي :



(٤) أعط تعليلاً مناسباً لكل مما يأتي :

أ- الرابطة $H-F$ ($H_f = -273 \text{ kJ/mole}$) أقوى من الرابطة $H-Cl$ ($H_f = -92.3 \text{ kJ/mole}$) .

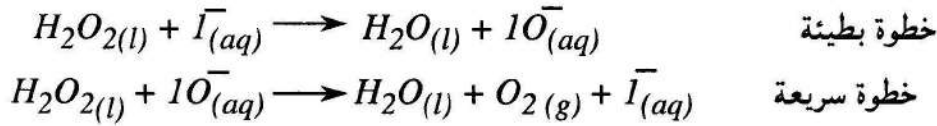
ب- في التفاعل الماص للحرارة يأخذ التغير في المحتوى الحراري إشارة موجبة.

ج- حرارة تكوين المركب = المحتوى الحراري له .

(٥) أ- هل يتناسب معدل التفاعل طردياً أم عكسياً مع تركيز المواد الناتجة ؟

ب- يتحلل نترات الأمونيوم NH_4NO_3 في محلوله إلى غاز النيتروجين والماء . تم تحليل محلول منه تركيزه ٥٠ مول / دسم^٣ لفترة زمنية مقدارها دقيقتين . تم قياس معدل تحلله بعد مضي هذه الفترة الزمنية فوجد ١٧×١٠^{-٣} مول / دسم^٣ . ث. كم يكون تركيز المحلول بعد مضي هذه الفترة الزمنية ؟

(٦) يحفز أيون اليوديد I^- تحلل بيروكسيد الهيدروجين H_2O_2 في خطوتين كالتالي :



أ- اكتب قانون معدل (سرعة) التفاعل حسب هذه الميكانيكية .

ب- اكتب معادلة التفاعل الشامل .

ج- ما دليلك على أن أيون اليوديد عامل حفاز ؟

د- ما نوع هذا الحفز ؟

(٧) اكتب معادلات نووية للتحويلات التالية :

أ- تحلل إشعاعي لذرة راديوم - ٢٢٦ ($^{226}_{88}Ra$) وإنبعاث جسيم ألفا واحد .

ب- تحلل نظير البوتاسيوم ٤٠ - ($^{40}_{19}K$) لينتج نظير الكالسيوم ٤٠ - ($^{40}_{20}Ca$)

(٨) أ- عرّف عمر النصف لمادة مشعة .

ب- مادة مشعة غير معروفة كتلتها ٢٠ جم. بعد مضي ٢٥ يوماً وجد أن كتلتها ١٢,٥ جم. كم يكون عمر النصف لهذه المادة ؟

(١) اختر الإجابة الصحيحة لكل من الآتي بوضع علامة (✓) أمامها .

أ- إذا كانت قيمة رائز Q التفاعل المنعكس صغيرة دل ذلك على أن :

- (i) التفاعل وصل مرحلة الإتزان . ☐
- (ii) التفاعل لم يصل مرحلة الإتزان ويميل لتكوين المزيد من النواتج واستهلاك المزيد من المتفاعلات . ☐
- (iii) التفاعل لم يصل مرحلة الإتزان و يميل لتكوين المزيد من المتفاعلات واستهلاك المزيد من النواتج . ☐
- (iv) تتناقص قيمة ثابت الإتزان K حتى تتساوى مع قيمة رائز التفاعل Q . ☐

ب- تفاعل الإتزان المتجانس هو الذي :

- (i) تكون فيه المواد المتفاعلة والناجمة في حالة كيميائية واحدة . ☐
- (ii) تكون فيه المواد المتفاعلة في حالة فيزيائية واحدة تختلف عن حالة المواد الناجمة . ☐
- (iii) تكون فيه المواد المتفاعلة والناجمة في حالة فيزيائية واحدة . ☐
- (iv) كل ما ذكر خطأ . ☐

ج- أي من المعلومات التالية تنطبق على تفاعل منعكس عند مرحلة الإتزان :

- (i) التفاعل الطردي يتوقف . ☐
- (ii) التفاعل الطردي والعكسي يتوقفان . ☐
- (iii) يصير معدل التفاعل الطردي والتفاعل العكسي متساويان . ☐
- (iv) يصير ثابت معدل التفاعل الطردي والتفاعل العكسي متساويان . ☐

د- أي العبارات التالية صحيحة بخصوص تركيز النواتج لتفاعل منعكس وصل مرحلة الإتزان .

- (i) تركيز النواتج لا يتغير لأن المتفاعلات استهلكت تماماً . ☐
- (ii) تركيز النواتج لا يتغير لأن المعدل الطردي والمعدل العكسي للتفاعل متساويان . ☐
- (iii) تركيز النواتج لا يتغير لأن التفاعل يتوقف عند وصوله لمرحلة الإتزان . ☐
- (iv) تركيز النواتج يتغير باستمرار لأن التفاعل منعكس . ☐

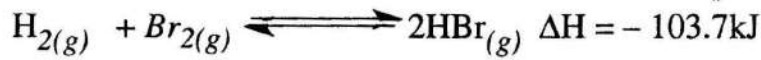
(٢) في التفاعل المتزن التالي :



ما هو تركيز $Br_{2(g)}$ عند الاتزان إذا كان تركيز $HBr = 0.35$ م وتركيز $H_{2(g)} = 0.22$ م

وأن ثابت الاتزان $(K) = 62.5$ ؟

(٣) أ- في التفاعل المتزن التالي :



ما أثر كل المتغيرات التالية على كمية $2HBr_{(g)}$ المنتجة ؟

(استخدم الكلمات : تزيد - تنقص - لا يؤثر)

(i) زادت درجة الحرارة . (.....) (ii) زاد حجم الإناء . (.....)

ب- هل يقود تبخر الماء في إناء مفتوح إلى اتزان ديناميكي بين الماء السائل وبخاره ؟

- علل :

(٤) بالمعادلات الكيميائية الموزونة فقط وضّح تحضير ملح لا عضوي من :

أ- تفاعل فلز ولا فلز :

ب- تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع فلز :

ج- تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع حمض الكبريتيك :

د- تفاعل ملحين :

(٥) وضّح بالمعادلات الكيميائية فقط كيف تميز نوعياً بين كل من الآتي :

أ- ملح النترات NO_3^- وملح النتريت NO_2^- باستخدام حمض الهيدروكلوريك المخفف :

ب- ملح الكبريتيت SO_3^{2-} وملح الكبريتيد S^{2-} باستخدام حمض الهيدروكلوريك المخفف :

ج- شق النحاس (II) Cu^{2+} وشق الألومنيوم Al^{3+} باستخدام محلول هيدروكسيد الصوديوم :

(٦) اعط الاسم أو الصيغة الكيميائية للمركب الذي يترسب عن خلط المحلولين المذكورين في كل حالة .

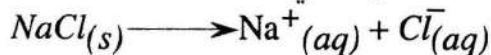
أ- محلول بروميد الصوديوم ومحلول نترات الفضة :

ب- محلول نترات الفضة ومحلول كرومات البوتاسيوم :

ج- محلول كربونات الأمونيوم ومحلول كلوريد الكالسيوم :

د- محلول كبريتات المغنيسيوم ومحلول كربونات الصوديوم :

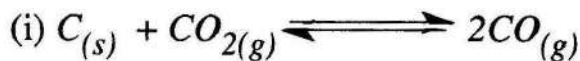
(٧) أ- عندما يذاب ملح كلوريد الصوديوم في الماء يحدث التفاعل التالي :



بالنظر لمعادلة التفاعل يتضح أن محلول الملح $NaCl$ متعادل . علل هذه الحقيقة :

ب- وضّح بالمعادلات فقط أن المحلول المائي لخلات الصوديوم CH_3COONa قاعدي .

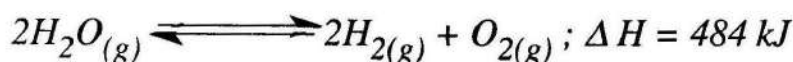
(١) أ- اكتب قانون ثابت الاتزان لكل من التفاعلات التالية :



ب- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ مما يلي :

- (i) تركيز المادة الصلبة يتغير بتغير حجمها. () ←
- (ii) النظام المتزن يوجد في التفاعلات الكيميائية ولا يوجد في التغيرات الفيزيائية. () ←
- (iii) تغيير الضغط في التفاعلات الغازية المنعكسة لا يغير من قيمة ثابت الاتزان. () ←
- (iv) إذا ضربت معادلة كيميائية لتفاعل متزن بمعامل ما فإن ثابت الاتزان يجب أن يضرب في نفس المعامل. () ←

ج- يمكن تحضير الهيدروجين بتحليل الماء حسب المعادلة الكيميائية التالية :



هل يكون تحلل الماء عالياً عند درجة حرارة أكبر أم درجة حرارة أقل ؟

علل :

(٢) أ- لتحضير محلول لا بد من توفر ثلاثة شروط هي :

- (i)
- (ii)
- (iii)

ب- عرّف المشعر اللوني (الكاشف)

ج- حدد المذاب ، المذيب ونوع المحلول في المحاليل التالية :

المحلول	المذاب	المذيب	نوع المحلول
سبيكة Zn%30 , Cu %70			
محلول بروميد الصوديوم			
الضباب (بخار الماء)			

د- المحلول المولاري يحتوي الدسم^٣ منه على الكتلة الجزيئية الجرامية لـ

(٣) ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة لكل مما يلي :

أ- أى الأجهزة التالية يستخدم لقياس حجم دقيق من محلول :

- () ← (i) الكأس .
() ← (ii) الأسطوانة المدرجة .
() ← (iii) الماصة .
() ← (iv) السحاحة .
() ← (v) كل الأجهزة المذكورة .

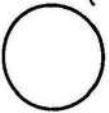
ب- كيف يمكنك تحضير ٧٥٠ سم^٣ من محلول تركيزه ٠,٥ م H_2SO_4 من محلول

لنفس المادة تركيزه ٢,٥ م :

- () ← (i) بمزج ٢٥٠ سم^٣ من المحلول الأساسي بـ ٥٠٠ سم^٣ من الماء .
() ← (ii) بمزج ١٥٠ سم^٣ من المحلول الأساسي بـ ٦٠٠ سم^٣ من الماء .
() ← (iii) بمزج ٦٠٠ سم^٣ من المحلول الأساسي بـ ١٥٠ سم^٣ من الماء .
() ← (iv) بمزج ٣٧٥ سم^٣ من المحلول الأساسي بـ ٣٧٥ سم^٣ من الماء .
() ← (v) لا يمكن تحضيره بأي من الطرق المذكورة .

ج- ماذا تفهم من مصطلح (التحليل الحجمي) :

- () ← (i) الذي يهتم بتعيين مكونات عينة المادة .
() ← (ii) الذي يهتم بتحديد النسبة الوزنية لمكون مجهول في عينة من المادة .
() ← (iii) الذي يهتم بتحديد درجة نقاء مادة ما .
() ← (iv) الذي يهتم بعملية إضافة حجم مقاس من محلول معلوم التركيز لمحلول المادة التي يراد تعيين تركيزها .
() ← (v) الذي يهتم بتحديد كتلة عينة من المادة .



(٤) أحد مسكنات الألم يحتوي على الاسبرين (المجموعة الفعالة فيه $COOH$ -) كمادة فعالة ٢,٤٠ جم من قرص من هذه المادة سخنت مع ٥٠ سم^٣ من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه ١٢ و٠ م حتى اكتمل التفاعل. يحتاج القلوي المتبقي من التفاعل إلى ٢٠ سم^٣ من محلول حمض الهيدروكلوريك ذي التركيز ١٠ و٠ م ليتعادل تماماً .

أ- احسب عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم الكلية .

ب- اكتب معادلة تفاعل محلول هيدروكسيد الصوديوم ومحلول حمض الهيدروكلوريك .

ج- احسب عدد مولات محلول حمض الهيدروكلوريك التي تفاعلت مع محلول القلوي المتبقي .

د- احسب عدد مولات القلوي المتبقي .

هـ- كم يكون عدد مولات الاسبرين في قرص مسكن الألم ؟

و- احسب كتلة الاسبرين في قرص مسكن الألم .

م- احسب النسبة المئوية (بالوزن) للأسبرين في قرص مسكن الألم . (الكتلة الجزيئية النسبية للأسبرين = ١٨٠)

(٥) أ- حضر محلول بإذابة ١٢٠ جم من نترات الفضة في ٢٨٠ جم من الماء . كم يكون تركيز المحلول بالنسبة المئوية الوزنية ؟

ب- ما حجم محلول كلوريد المغنيسيوم ذي التركيز ٤ و٠ م اللازم لتحضير ٥٠٠ سم^٣ محلول من نفس المادة تركيزه ١ و٠ م ؟

السؤال الرابع :

(١) أ- اكتب الصيغة الكيميائية ل : (ألكان - ألكان حلقي - ألدهيد - هيدروكربون أروماتي) بكلٍ منها

سبع ذرات كربون :

ألكان :

ألكان حلقي :

ألدهيد :

هيدروكربون أروماتي :

ب- سمّ الزمرة الوظيفية (المجموعة الفعالة) لكلٍ من المركبات ذات الصيغة التالية :

(i) $CH_3CH_2COCH_3$:

(ii) CH_3CH_2COOH :

(iii) $CH_3CH=CH_2$:

(iv) $CH_3CH(OH)CH_3$:

ج- اكتب البنية التركيبية (الصيغة البنائية) لكلٍ من الآتي :

(i) ٢- ميثيل - بنتين - ٢ :

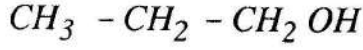
(ii) ٢،٢- ثنائي ميثيل بيوتان :

(iii) ٢- كلورو - ٣- ميثيل هكسانول - ٢ :

(iv) الناتج من إضافة بروميد الهيدروجين HBr لميثيل البروين .

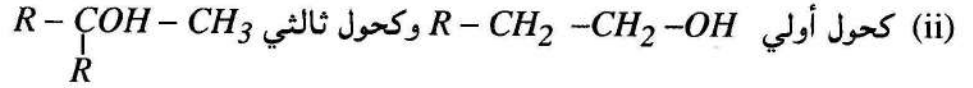
(v) بولي بروين :

(٢) أ- اكتب البنية التركيبية لإيثر يمكن أن يكون آيزوميراً للمركب ذي البنية التركيبية



ب- بالمعادلات الكيميائية فقط وضّح كيف تميز نوعياً بين :

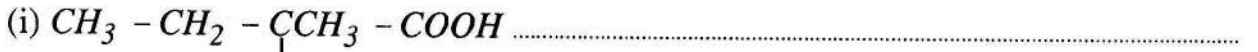
(i) البيوتانول والبيوتانال مستخدماً محلول فهلنج :



ج- أكمل المعادلات الكيميائية التالية :



(٣) اذكر الاسم المنهجي (تسمية أيوباك) لكل من المركبات العضوية التالية :



(٤) بالمعادلات الكيميائية وضّح كيف تحضر :

أ- ٢- ميثيل - ٣- بنتانول من كيتون مناسب :

ب- إيثوكسي إيثان من هاليد ألكيل مناسب وإيثوكسيد الصوديوم :

ج- ١- بروموبيوتان من تفاعل بروميد الهيدروجين HBr مع كحول مناسب :

(١) أكمل كلاً من العبارات التالية :

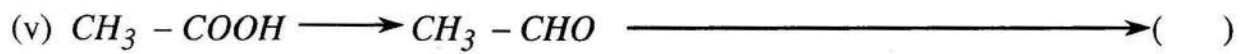
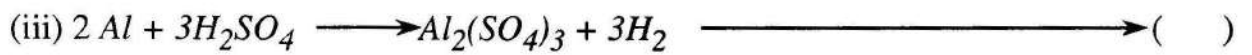
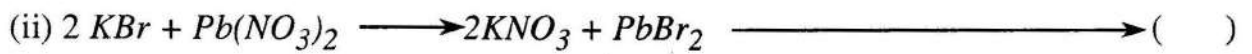
أ- في محاليل ومصهورات الأملاح يسمى التوصيل الكهربى بالتوصيل

ب- عند تنقية خام النحاس للحصول على النحاس النقي يكون النحاس النقي في خلية

التحليل الكهربائي بينما النحاس غير النقي في الخلية .

ج- التيار الكهربائي المستخدم في عملية التحليل الكهربى يكون (مستمر / متردد)

د- أى التفاعلات التالية أكسدة واختزال - ضع علامة (✓) أمام الإجابة التي تختارها .



هـ- هات تعريفاً للأكسدة والاختزال على أساس تغيرات عدد الأكسدة .

الأكسدة :

الاختزال :

و- اكتب المعادلة الكيميائية الكاملة للتفاعل التالي حسب نظرية برونستد-لاوري وحدد الأزواج المترافقة :

تفاعل أيون ClO^- مع الماء :

المعادلة الكيميائية :

الزوج المترافق الأول : الحمض والقاعدة :

الزوج المترافق الثاني : الحمض والقاعدة :

(٢) أ- اكتب نصفي التفاعل للخلية الفولتية التالية ، ثم اكتب معادلة تفاعل الخلية :



نصفي التفاعل :

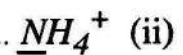
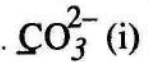
تفاعل الخلية :

ب- اكتب معادلة كيميائية توضّح عملية التأين الذاتي للماء .

ج- ما المقصود بالرابعة التساندية ؟

- وضّح كيف تتكون رابطة تساندية في جزيء أول أكسيد الكربون CO علماً بأن الأعداد الذرية (8 = O , 6 = C)

د- احسب عدد أكسدة الذرة التي تحتها خط :



(٣) أ- صف السوائل التالية حسب درجة توصيلها للكهرباء في الجدول التالي بوضع علامة (✓) في الخانة

المناسبة :

السائل	يوصل ويحدث تغيير كيميائي فيه	يوصل ولا يحدث تغيير كيميائي فيه	لا يوصل
مصهور الصوديوم			
محلول HCl			
زيت السمسم			
محلول $CaCl_2$			

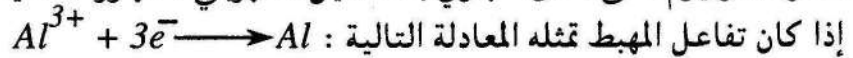
ب- وضّح بالمعادلات الكيميائية فقط نتائج التحليل الكهربائي لمحلول كبريتات النحاس (II) $CuSO_4$

باستخدام ساريتين من النحاس :

عند المصعد :

عند المهبط :

ج- يحضر الألومنيوم على نطاق تجاري بالتحليل الكهربائي لمصهور أكسيده عند درجة حرارة ١٠٠٠ ° مئوية



إذا كان تفاعل المهبط تمثله المعادلة التالية :

- كم كولوم من الكهرباء تلزم لانتاج ٤٥٠ كيلو جرام من الألومنيوم .

(الكتلة الذرية النسبية لـ $Al = 27$ ، الفرامي = ٩٦٥٠٠ كولوم)